

Movimiento y cinemática

Introducción

La **cinemática** es la parte de la física que estudia **cómo se mueven los objetos**, sin preocuparse de por qué se mueven.

Ejemplo: cuando vas en bicicleta, puedes fijarte en **dónde estás, qué camino sigues, lo rápido que vas o si estás acelerando**. Todo eso lo estudia la cinemática.

El movimiento es relativo

¿Qué significa esto? Que una persona sentada a tu lado en el autobús está quieta desde tu punto de vista. Pero desde el punto de vista de una persona sentada en la parada del autobús, verá a esa persona moverse.

! Muy importante

El movimiento siempre depende del observador: algo se mueve cuando cambia su posición respecto a un punto que nosotros decidimos (en este caso respecto al observador). Ese punto es el **origen del sistema de referencia** y forma parte del **punto de referencia**.



Figura 1: Parada de autobús

Sistema de referencia y posición

Para poder entender y describir los movimientos necesitamos algunos elementos fundamentales.

Imagina que estás hablando con un amigo para que te encuentre un un parque y le dices que estás a cien metros de la puerta de entrada. Con esa información le has dado un punto que actúa como origen del sistema de referencia ("la entrada") y la posición ("a cien metros de esa entrada").



Figura 2: Sistema referencia 1D

! Muy importante

- **Sistema de referencia:** conjunto de ejes y un *punto*, que es el **origen**, desde el que medimos posiciones.
 - En cada problema elegiremos un sistema de referencia y su origen. En general estos se considerarán fijos e inmóviles durante todo el problema.
- **Posición (x):** lugar donde está un objeto respecto al origen del sistema de referencia en cada instante. Unidad: **metro (m)**.

Criterio de signos para la posición

Para poder describir el movimiento es importante tener claro los signos de la posición.

- Si nos movemos hacia la derecha, la posición definida por x irá creciendo hacia valores más positivos.
- Si nos movemos hacia la izquierda, la x irá teniendo valores más pequeños hasta el cero. Si seguimos moviéndonos hacia la izquierda, la x irá teniendo valores más negativos.

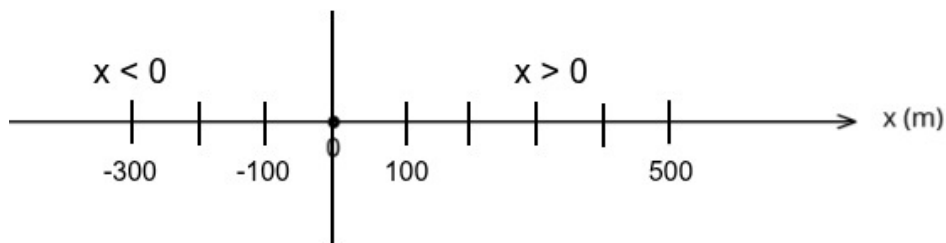


Figura 3: Criterio de signos de posición

¿Qué es el movimiento entonces?

! Muy importante

Diremos que un "cuerpo" está en **movimiento** cuando cambia su posición (' x ') respecto al origen del sistema de referencia a lo largo del tiempo (t).

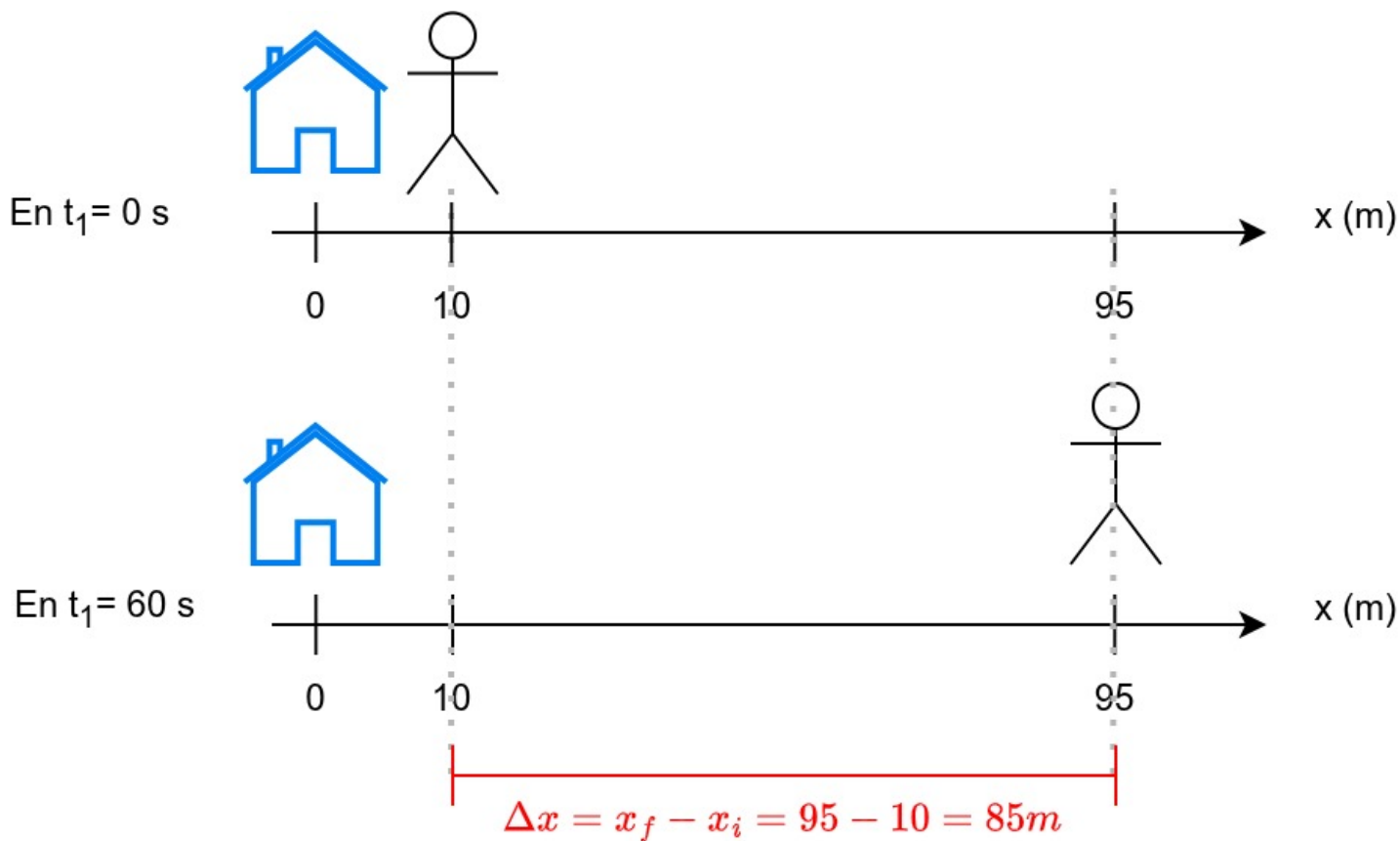


Figura 4: Movimiento en el eje horizontal con sistema de referencia

En la imagen anterior se observa cómo en el instante t_1 la persona está en una posición $x = 10 \text{ m}$ y después de que el tiempo haya avanzado, esa persona está en la posición $x = 95 \text{ m}$.

- Ha recorrido una distancia de $d = 95 \text{ m} - 10 \text{ m} = 85 \text{ m}$.
- Coincide con el desplazamiento (que se calcula como la posición final x_f menos la posición inicial x_i): $\Delta x = x_f - x_i = 95 - 10 = 85 \text{ m}$.
- Lo ha hecho en el siguiente tiempo: $\Delta t = t_2 - t_1 = 60 \text{ s} - 0 \text{ s} = 60 \text{ s}$.
- Su velocidad se puede calcular así:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{85 \text{ m}}{60 \text{ s}} \approx 1,42 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Trayectoria

! Muy importante

Trayectoria: es el camino que sigue un objeto, es decir, el conjunto de sus posiciones a medida que pasa el tiempo.

Por ejemplo: los puntos por donde pasaría un ciclista siguiendo la carretera del dibujo.



Figura 5: Trayectoria

Las trayectorias pueden ser rectas (una pelota que dejamos caer o un coche en una carretera recta) o curvas como la imagen anterior o el tiro de una pelota a canasta.

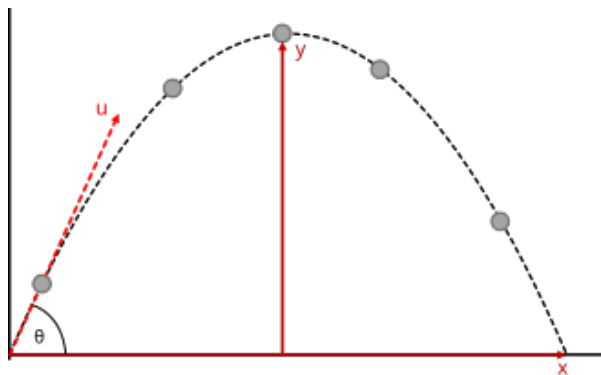


Figura 6: Trayectoria curva de una pelota al tirar a canasta

i ¡Atentos!

Este curso solo vamos a considerar trayectorias rectas. Si la trayectoria va por diferentes calles, romperemos la trayectoria final en diferentes segmentos rectos.

Ejercicios

1. Define trayectoria con tus palabras.

2. ¿Puede cambiar la posición sin cambiar la trayectoria?
3. Pon un ejemplo de trayectoria curva.
4. ¿Cómo dibujarías la trayectoria de una persona que quiere ir desde la Escuela a la Cancha Deportiva?



Figura 7: Mapa de ciudad

Soluciones

1. Camino que sigue un objeto.
2. Sí, si se mueve dentro del mismo tipo de trayectoria.
3. Una pelota lanzada.
4. Este ejercicio tiene diferentes soluciones. Lo interesante es simplemente pensar que ha de pasar por numerosas calles.

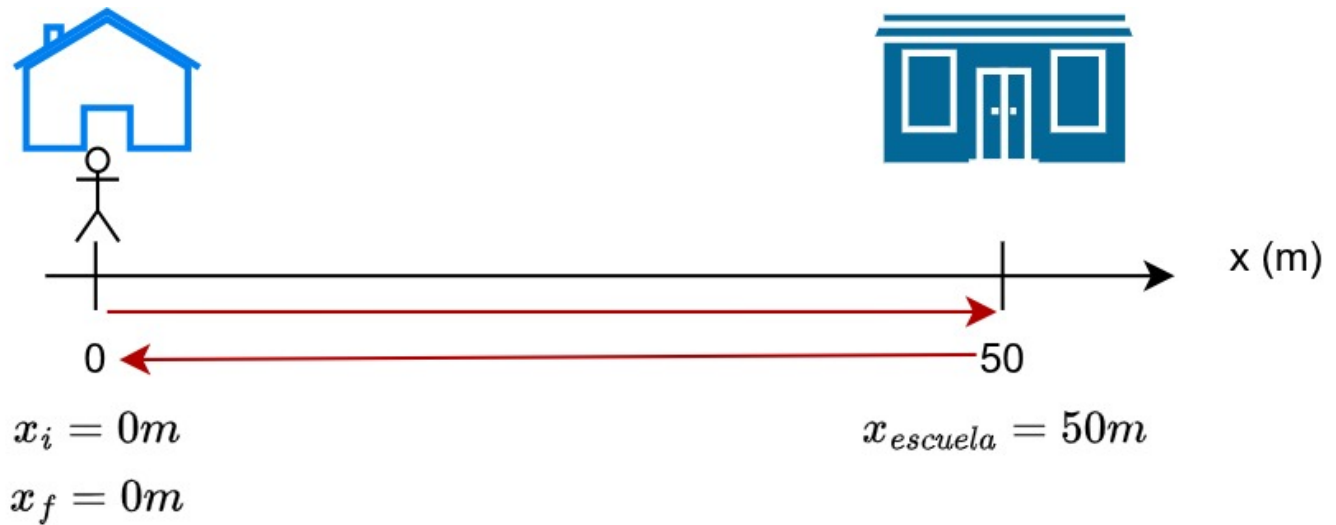
Espacio recorrido y desplazamiento

Muy importante

Espacio recorrido (s): es la distancia total recorrida por un cuerpo en su movimiento. Unidad: **metro (m)**.
Desplazamiento(Δx): es la distancia entre la posición inicial (x_i) y la posición final (x_f), se mide también en **metros (m)** y se calcula como: $\Delta x = x_f - x_i$

Cuando vamos en línea recta y no volvemos hacia atrás el espacio recorrido coincide con el desplazamiento.

Pero cuando vamos a un sitio y volvemos, estos valores pueden no coincidir. *Por ejemplo: hay veces que podemos tener que el espacio recorrido es de 100 m, pero el desplazamiento es 0. ¿Cuándo? Cuando vamos de nuestra casa al instituto que está a 50 m y luego volvemos.*



$$s = 50 + 50 = 100m$$

$$\Delta x = x_f - x_i = 0 - 0 = 0m$$

Figura 8: Diferencia entre espacio recorrido y desplazamiento

Ejercicios

1. ¿Es igual espacio recorrido que desplazamiento?
2. Calcula el espacio recorrido vas de tu casa al instituto (200 m), de allí al supermercado (otros 60 m en el mismo sentido) y del supermercado a casa (260 m del supermercado a casa en sentido contrario).
3. Calcula ahora el desplazamiento yendo a los sitios anteriores y considerando que tu casa es el punto inicial y final.
4. ¿Cuál sería el desplazamiento si fueras de casa al instituto y de allí al supermercado sin volver a casa?
5. ¿Y el espacio recorrido?
6. ¿Puede ser cero el espacio recorrido?

Rapidez y velocidad

No es lo mismo ir rápido (rapidez) que saber hacia dónde vas con esa rapidez (velocidad).

- **Rapidez:** cuánto de rápido se mueve. Unidad: **m/s**.
- **Velocidad:** rapidez + sentido de esa velocidad.

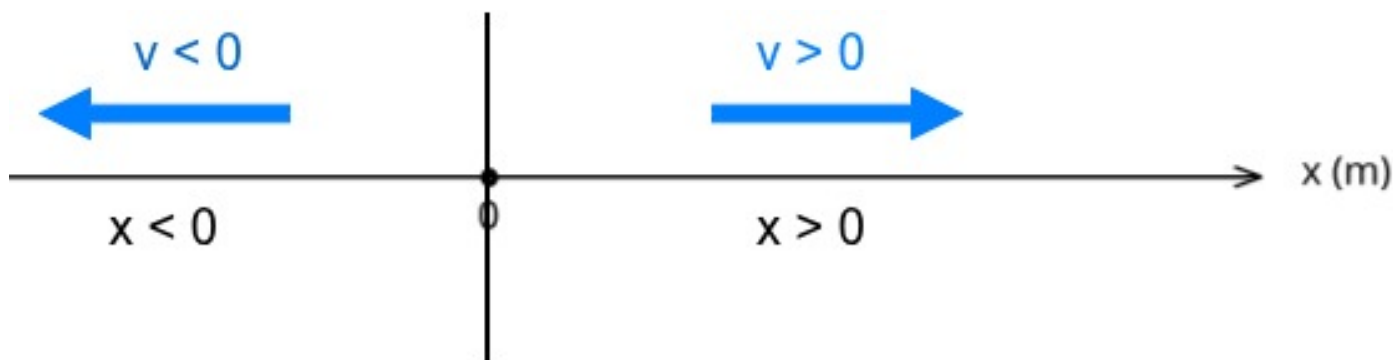


Figura 9: Criterio de signos para posición y velocidad

El *sentido* indica si va hacia la derecha (velocidad positiva) o hacia la izquierda (velocidad negativa) según el criterio de signos indicado. Se representa con una flecha. La longitud de esa flecha, que es el *módulo* (el valor numérico sin signo), sería la rapidez.

Normalmente vamos a usar el término velocidad, pero eso implica que tenemos que tener cuidado con los signos que nos salgan:

- El desplazamiento Δx puede ser positivo o negativo.
- El **tiempo siempre será positivo**.

! Muy importante

Es muy importante saber cómo calcular la velocidad, y además saber despejar todas las variables de la fórmula.

- Velocidad:
 $v = \frac{s}{t}$. Se mide en **metros por segundo ($\frac{m}{s}$)**
- Despejar a partir de la velocidad el espacio:
 $v = \frac{s}{t} \rightarrow v \cdot t = s$. Se mide en **metros (m)**.
- Despejar a partir de la velocidad el tiempo:
 $v = \frac{s}{t} \rightarrow v \cdot t = s \rightarrow t = \frac{s}{v}$. Se mide en **segundos (s)**.

Problemas de velocidad

1. El Autobús de la Castellana Un autobús de la EMT recorre los **6 km** que separan la Plaza de Colón de las Cuatro Torres. Si el trayecto lo realiza en línea recta (sin paradas) y tarda exactamente **15 minutos** (0,25 horas), ¿a qué velocidad media circula el autobús en km/h?

🔥 Solución

Aplicamos la fórmula: $v = \frac{d}{t}$

$$v = \frac{6 \text{ km}}{0,25 \text{ h}} = 24 \text{ km/h}$$

2. El patinete por el Retiro Un chico recorre el Paseo de Fernán Núñez en el Parque del Retiro, que tiene una longitud de **750 metros**, en su patinete eléctrico. Si tarda **150 segundos** en completar el recorrido a ritmo constante, ¿cuál es su velocidad en metros por segundo (m/s)?

 Solución

$$v = \frac{d}{t}$$
$$v = \frac{750 \text{ m}}{150 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}$$

3. El Metro de Madrid (Línea 1) Un tren de metro se encuentra en la posición $x_i = 200 \text{ m}$ (tomando como origen la Puerta del Sol). Unos segundos después, se encuentra en la posición $x_f = 1400 \text{ m}$ (cerca de la estación de Bilbao). Si ha tardado **80 segundos** en pasar de un punto a otro, calcula primero el desplazamiento y luego su velocidad en m/s.

 Solución

1. Calculamos el desplazamiento (Δx): $x_f - x_i = 1400 - 200 = 1200 \text{ m}$

2. Calculamos la velocidad: $v = \frac{\Delta x}{t} = \frac{1200 \text{ m}}{80 \text{ s}} = 15 \text{ m/s}$

4. De Compras por la Gran Vía Dos amigos están paseando. Empiezan en el número 1 de la Gran Vía (posición 0 m) y caminan hasta la Plaza de España, que está en la posición 1300 m . Si tardan **20 minutos** (1200 s) en llegar, calcula el desplazamiento y la velocidad media en m/s.

 Solución

1. Desplazamiento: $1300 \text{ m} - 0 \text{ m} = 1300 \text{ m}$

2. Velocidad: $v = \frac{1300 \text{ m}}{1200 \text{ s}} \approx 1,08 \text{ m/s}$

5. El Cercanías a Alcalá de Henares Un tren de Cercanías viaja desde la estación de Atocha hacia Alcalá de Henares con una velocidad constante de **90 km/h**. Si el trayecto dura **20 minutos** (es decir, $1/3$ de hora o $0,33 \text{ h}$), ¿qué distancia ha recorrido el tren?

 Solución

Despejamos el desplazamiento: $d = v \cdot t$
 $d = 90 \text{ km/h} \cdot 0,333 \text{ h} = 30 \text{ km}$

6. Viaje a Segovia en Coche Una familia decide ir de Madrid a Segovia por la autopista. La distancia es de **90 km**. Si mantienen una velocidad media constante de **120 km/h** (el máximo legal), ¿cuánto tiempo tardarán en llegar a su destino en horas y minutos?

 Solución

1. Despejamos el tiempo: $t = \frac{d}{v}$

$$t = \frac{90 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} = 0,75 \text{ horas}$$

2. Para pasar a minutos: $0,75 \cdot 60 = 45$ minutos

Unidades de velocidad: $\frac{m}{s}$ y $\frac{km}{h}$

Es muy útil aprender a cambiar entre las diferentes unidades de velocidad y lo haremos con factores de conversión:

De $\frac{m}{s}$ a $\frac{km}{h}$

$$1 \frac{m}{s} = \frac{1 m}{s} \cdot \frac{1 km}{1000 m} \cdot \frac{60 \cdot 60 s}{1 h} = \frac{3600 km}{1000 h} = 3,6 \frac{km}{h}$$

De $\frac{km}{h}$ a $\frac{m}{s}$

$$1 \frac{km}{h} = \frac{1 km}{h} \cdot \frac{1000 m}{1 km} \cdot \frac{1 h}{3600 s} = \frac{1000 m}{3600 s} = \frac{1}{3,6} \frac{m}{s}$$

Ejercicios de cambio de unidades

1. Convierte $15 \frac{m}{s}$ en $\frac{km}{h}$.
2. Convierte $90 \frac{km}{h}$ en $\frac{m}{s}$.

Soluciones

1. Convierte $15 \frac{m}{s}$ en $\frac{km}{h}$

$$\begin{aligned} 15 \frac{m}{s} &\times \frac{1 km}{1000 m} \times \frac{3600 s}{1 h} = \\ &= 15 \times \frac{3600 km}{1000 h} = \\ &= 15 \times 3.6 = 54 \frac{km}{h} \end{aligned}$$

■ Resultado: $15 \frac{m}{s} = 54 \frac{km}{h}$.

2. Convierte $90 \frac{km}{h}$ en $\frac{m}{s}$

$$\begin{aligned} 90 \frac{km}{h} &\cdot \frac{1000 m}{1 km} \cdot \frac{1 h}{3600 s} \\ &= 90 \cdot \frac{1000 m}{3600 s} \\ &= \frac{90}{3.6} = 25 \frac{m}{s} \end{aligned}$$

■ *Resultado:* $90 \frac{km}{h} = 25 \frac{m}{s}$

Recursos adicionales

- English video [Motion in one dimension](#)
- [Movimiento rectilíneo](#)